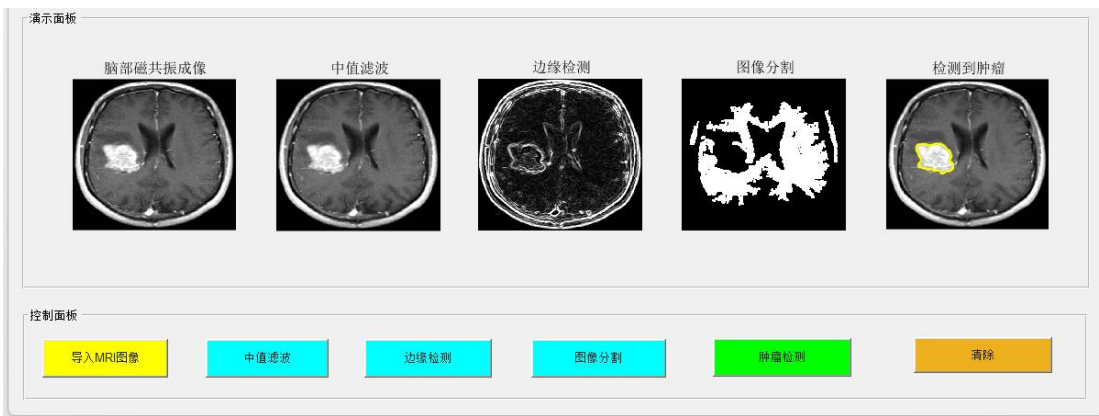


2025 年“AI 生成世界”——AI 图像图形技术创新大赛

检测脑肿瘤的脑部图像智能识别

检测脑肿瘤的脑部图像智能识别技术（基于 AI 算法对 MRI、CT 等影像的自动分析），是医疗人工智能领域的重要应用，其意义不仅体现在提升诊断效率与准确性上，更深刻影响着患者预后、医疗资源分配、医学研究等多个维度。

脑肿瘤的早期诊断直接决定治疗效果和患者生存率（如胶质母细胞瘤早期诊断可使 5 年生存率提升近 30%），但传统诊断依赖医生人工阅片，存在明显局限。智能识别技术通过深度学习算法（如卷积神经网络 CNN），可对影像进行“像素级”分析。我国医疗资源呈现“大城市集中、基层薄弱”的特点：顶级医院的神经影像专家不足全国医生总量的 5%，而基层医院（县、乡镇级）因缺乏专业人才，脑肿瘤误诊率可达 20%-30%，许多患者因“诊断延迟”错过最佳治疗期。



智能识别技术可成为“基层医生的 AI 助手”：基层医院拍摄的脑部影像可实时上传至智能系统，AI 自动生成“疑似肿瘤区域标注+初步诊断建议”，辅助基层医生快速判断是否需要转诊；对于偏远地区，技术可通过远程影像传输实现“AI 初筛+专家复核”的协同模式，让患者无需长途奔波即可获得接近三甲医院的诊断水平。这一技术能有效缩小不同层级医院的诊断能力差距，推动“基层首诊、双向转诊”的分级诊疗体系落地，让优质医疗资源惠及更广泛人群。脑肿瘤的治疗（如手术切除、放疗剂量规划）高度依赖对肿瘤的精细化评估——不仅要确认“是否有肿瘤”，还要明确肿瘤的位置、大小、浸润范围、病理类型（如胶质瘤、转移瘤）等。

智能识别技术可在诊断基础上进一步提供“量化分析”，这种“诊断-评估-治疗”的一体化辅助，能减少治疗盲目性，降低术后并发症风险，最终提升患者的生存率和生活质量。脑肿瘤的发病机制、影像特征与预后的关联性等研究，依赖对海量病例数据的分析，但传统人工统计耗时且难以挖掘深层规律。

智能识别技术可通过以下方式助力科研，为新药研发、新治疗技术（如靶向治疗）提供“真实世界数据”支撑，缩短研究周期，推动脑肿瘤诊疗从“经验医学”向“精准医学”转型。脑肿瘤若延误诊断或误诊，可能导致病情恶化（如肿瘤转移、恶变），不仅大幅提高治疗难度和费用（晚期治疗成本是早期的 5-10 倍），还会消耗更多重症监护、手术等医疗资源。智能识别技术通过“早诊断、少误诊”，可从源头减少无效医疗支出：降低患者家庭的经济负担（如避免因误诊导致的重复检查、错误治疗）；减少高端医疗资源的浪费（如让专家专注于复杂病例，而非基础阅片），使有限的公共卫生资源更高效地服务于患者。

综上，脑部图像智能识别技术对脑肿瘤的检测，本质是通过 AI 赋能医疗，实现“从被动治疗到主动早筛、从资源不均到普惠可及、从经验诊断到精准量化”的突破，最终守护患者生命健康，推动医疗体系向更高效、更公平、更智能的方向发展。

参赛者可以针对赛题提供的检测脑肿瘤的脑部图像训练集和测试集图像，进行相应的算法模型开发，以实现精准的判断被检测者是否患有脑肿瘤，为智能化实时监测检测脑肿瘤的脑部图像提供解决方案。

1、任务描述

在检测脑肿瘤的脑部图像检测中，需要使用深度学习算法对相关图像进行分析和处理，从而检测出可能存在的脑肿瘤情况，并对检测的脑部图像进行初步分割。附件数据集，其中包含完整的图片信息，文件命名为是否患有脑肿瘤。

2、任务说明

赛题提供 **train** 训练集：包含图片以及对应的标注。设计模型：参赛者设计基于深度学习的检测脑肿瘤的脑部图像检测算法，实现对检测脑肿瘤的脑部图像的图片筛选分割。要求所设计的模型参数量在 30 M 以内（包含 30 M），以实现比较精确的检测脑肿瘤的脑部图像情况识别。

3、数据集

自行分割为训练集和验证集

4、评价方式

赛题成绩由图片鉴别准确率决定（鉴别结果无法识别或输出不全的，视为错误）。准确度相同的，以运行时间少的为优，运行时间也相同的，以提交时间早的为优。源代码无法运行或无法正确输出结果文件的，均视为无效提交。

5、作品提交

（1）./src 目录：该目录下为所有算法模型源代码文件，必须包含 `main.py` 文件。使用 `python3.x` 执行该 `main.py` 文件，可读取测试数据集图片，输出 `./cla_pre.csv` 文件；

（2）./doc 目录：详细的说明文档，以便评审老师理解算法代码。